

問題

複素数 z, w に対して、次の不等式を証明せよ。また、等号成立条件を求めよ。

$$||z| - |w|| \leq |z \pm w| \leq |z| + |w|$$

問題

複素数 x, y, z, w に対して、次の不等式を証明せよ。また、等号成立条件を求めよ。

$$|x\bar{y} + z\bar{w}|^2 \leq (|x|^2 + |z|^2)(|y|^2 + |w|^2)$$

問題

実数 a, b, c, x, y, z に対して、次を証明せよ。また、等号成立条件を求めよ。

$$(ax + by + cz)^2 \leq (a^2 + b^2 + c^2)(x^2 + y^2 + z^2)$$

問題

実数 $a_1, \dots, a_n, x_1, \dots, x_n$ に対して、次を証明せよ。また、等号成立条件を求めよ。

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i x_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)$$

問題

正の実数 x, y に対して、次を証明せよ。また、等号成立条件を求めよ。

$$\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$$

問題

複素数 x, y, z に対して、次の恒等式を証明せよ。

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = \frac{1}{2}(x + y + z)((x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2)$$

問題

正の実数 x, y, z に対して、次を証明せよ。また、等号成立条件を求めよ。

$$\frac{x + y + z}{3} \geq \sqrt[3]{xyz}$$

問題

正の実数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ に対して、次を証明せよ。また、等号成立条件を求めよ。

$$\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$$

問題

正の実数 $p_1, \dots, p_n$ と実数 $x_1, \dots, x_n$ に対して、次を証明せよ。また、等号成立条件を求めよ。

$$\frac{x_1^2}{p_1} + \frac{x_2^2}{p_2} + \dots + \frac{x_n^2}{p_n} \geq \frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_n)^2}{p_1 + p_2 + \dots + p_n}$$

問題

正の実数 x, y, z に対して、次を証明せよ。また、等号成立条件を求めよ。

$$\frac{x}{y+z} + \frac{y}{z+x} + \frac{z}{x+y} \geq \frac{3}{2}$$